



1. Calcule la derivada de Gateaux de los siguientes funcionales:

- a) $\mathcal{F}[y] = y(0)$ en $\mathcal{D} = C([-1, 1])$.
- b) $\mathcal{F}[y] = \int_a^b \sin(y(x)) dx + y^2(b)$ en $\mathcal{D} = C([a, b])$.
- c) $\mathcal{F}[y] = y(-1) \cdot y(1) - y''(0) + \int_0^1 x^2 dx$ en $\mathcal{D} = C^2([-1, 1])$.
- d) $\mathcal{F}[l] = \sum_{i=1}^{\infty} l_i$ en $\mathcal{D} = \{\{l_i\}_{\mathbb{N}} / \sum_{i=1}^{\infty} |l_i| < +\infty\}$.
- e) $\mathcal{F}[l] = \sum_{i=1}^{\infty} (l_i)^2$ en $\mathcal{D} = \{\{l_i\}_{\mathbb{N}} / \sum_{i=1}^{\infty} (l_i)^2 < +\infty\}$.

2. Determine el análogo de la ecuación de Euler-Lagrange para el siguiente funcional:

$$\mathcal{F}[y] = \frac{1}{2} \int_0^1 (y(x))^2 + (y'(x))^2 + (y''(x))^2 dx.$$

3. (*Condiciones de contorno naturales*) Muestre que los puntos críticos de un funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 F(x, y(x), y'(x)) dx$$

definido sobre $C^1([-1, 1])$, además de satisfacer la ecuación de Euler-Lagrange, han de cumplir la siguiente condición:

$$F_p(-1, y(-1), y'(-1)) = F_p(1, y(1), y'(1)) = 0.$$

4. (*Condiciones de contorno periódicas*) Muestre que los puntos críticos de un funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 F(x, y(x), y'(x)) dx$$

definido sobre

$$\mathcal{D} = \{y \in C^1([-1, 1]) / y(-1) = y(1)\},$$

además de satisfacer la ecuación de Euler-Lagrange, han de cumplir la siguiente condición:

$$F_p(-1, y(-1), y'(-1)) = F_p(1, y(1), y'(1)).$$

5. Se considera un funcional de la forma

$$\mathcal{F}[y] = \int_I F(x, y(x), y'(x)) dx.$$

Determine si para los siguientes dominios se han de imponer condiciones de contorno extras para la ecuación de Euler-Lagrange asociada, y cuáles en su caso ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$):

- a) $\mathcal{D} = \{y \in C^1([-1, 1])/y(-1) = 13\}$.
- b) $\mathcal{D} = \{y \in C^1([-1, 1])/y(-1) = y(1), y'(-1) = y'(1)\}$.
- c) $\mathcal{D} = \{y \in C^1([-1, 1])/y'(-1) = a, y'(1) = b\}$.
- d) $\mathcal{D} = \{y \in C^1([-1, 1])/ay(-1) + by'(-1) = 0, cy(1) + dy'(1) = 0\}$.
- e) (*) $\mathcal{D} = C^1(\mathbb{R})$.

6. Se considera un funcional de la forma

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 F(x, y(x), y'(x), y''(x)) dx.$$

Determine si para los siguientes dominios se han de imponer condiciones de contorno extras para la ecuación de Euler–Lagrange asociada, y cuáles en su caso ($a, b \in \mathbb{R}$):

- a) $\mathcal{D} = \{y \in C^2([-1, 1])/y(-1) = a, y(1) = b\}$.
- b) $\mathcal{D} = \{y \in C^2([-1, 1])/y(-1) = a, y'(-1) = b\}$.
- c) $\mathcal{D} = \{y \in C^2([-1, 1])/y'(-1) = a, y'(1) = b\}$.
- d) $\mathcal{D} = \{y \in C^2([-1, 1])/y(-1) = a, y'(1) = b\}$.

Puede suponer que los extremales son de clase C^4 .

7. Considere el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^\pi \sqrt{1 - y^2} dx$$

definido sobre $\mathcal{D} = \{y \in C([0, \pi])/||y||_\infty \leq 1\}$. Estudie las direcciones admisibles para los siguientes puntos: $y = 1$, $y = \sin x$, $y = 0.5 \sin x$.

8. (*) Se considera el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 \sqrt{y(x) - x} dx$$

en

$$\mathcal{D} = \{y \in C([0, 1])/y(0) = 0, y(1) = 1, y(x) \geq x\}.$$

Estudie la ecuación de Euler–Lagrange asociada y si el funcional alcanza su mínimo.

9. Estudie los puntos críticos del funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 \frac{(x^2 - 2)}{2} y^2(x) + y(x) + y'(x) dx$$

sobre $\mathcal{D} = \{y \in C^1([-1, 1])/y(-1) = y(1) = 1\}$. Misma cuestión para el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{2} y^2(x) - y(x) + 4y'(x) dx$$

con el mismo dominio.

10. Relacione los siguientes conceptos, clarificando las implicaciones entre ellos: mínimo global, máximo global, mínimo local, máximo local, extremo local, extremo relativo, punto crítico, extremal, punto estacionario.

11. (*Contraejemplo de Hilbert*) Estudie los puntos críticos de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 x^{2/3} (y'(x))^2 dx$$

sobre $\mathcal{D} = \{y \in C^1([0, 1]) / y(0) = 0, y(1) = 1\}$.

12. (*Contraejemplo de Weierstrass*) Estudie los puntos críticos de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 x^2 (y'(x))^2 dx$$

sobre $\mathcal{D} = \{y \in C^1([0, 1]) / y(0) = 0, y(1) = 1\}$. Determine una sucesión minimizante.